

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Álgebra lineal

Espacios vectoriales, transformaciones lineales, valores propios y diagonalización.

Álgebra superior

Univ 1-2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Álgebra lineal

Guía simple · Álgebra superior · Univ 1-2 *Matrices, espacios vectoriales, valores propios y diagonalización.*

1. Espacios vectoriales

Un **espacio vectorial sobre un cuerpo** $\mathbb{K}$ es un conjunto V con dos operaciones: una **suma** de vectores, $u + v$, y un **producto por escalares**, αv . Aquí $\mathbb{K}$ (se lee "cuerpo K") es el conjunto de números que usamos como escalares, casi siempre $\mathbb{R}$, el conjunto de los números reales; V es el conjunto cuyos elementos llamamos vectores; u y v son vectores; y α es un escalar. Las operaciones deben cumplir las reglas de siempre: conmutatividad, asociatividad, neutro $\vec{0}$ (el vector cero, que cumple $v + \vec{0} = v$), inverso $-v$ (que cumple $v + (-v) = \vec{0}$), distributividad y compatibilidad de escalares.

Ejemplos: $\mathbb{R}^n$ (las listas de n números reales), las matrices $M_{m \times n}$ (tablas con m filas y n columnas), los polinomios $\mathbb{K}[x]$, las funciones continuas $C[a, b]$ y las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea.

Un **subespacio** $W \subseteq V$ es un subconjunto no vacío cerrado bajo suma y producto por escalares. El símbolo $\subseteq$ se lee "subconjunto de". En la práctica basta comprobar que $\vec{0} \in W$ y que sumar o escalar elementos de W no se sale de W .

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, el conjunto $W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio: la notación se lee "las ternas $(x, y, 0)$ con x, y reales", y al sumar o escalar se conserva la tercera coordenada nula.

2. Independencia, base y dimensión

- **Combinación lineal:** una expresión $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, donde los v_i son vectores y los α_i son escalares elegidos libremente. Es sumar copias estiradas o encogidas de cada vector.
- **Generan:** los vectores $v_1, \dots, v_n$ generan a V si todo vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de ellos. El conjunto de todas las combinaciones se llama el span o generado y se escribe $\text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$.
- **Independientes:** los vectores son linealmente independientes si la única combinación que da $\vec{0}$ es la trivial, es decir, la que tiene todos los coeficientes iguales a cero. Si alguna combinación con coeficientes no todos nulos da $\vec{0}$, son dependientes (hay redundancia).
- **Base:** conjunto que genera y es independiente. Su utilidad es que cada vector del espacio se escribe de manera única como combinación de los vectores de la base; esos coeficientes se llaman coordenadas y se escriben $[v]_B$.
- **Dimensión:** número de vectores de una base, escrito $\dim V$; no depende de la base elegida.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es la base canónica (los vectores e_1, e_2, e_3 , cada uno con un 1 en su posición y ceros en el resto) y $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. Los vectores $(1, 1, 1)$ y $(2, 2, 2)$ son dependientes porque uno es múltiplo del otro: $(2, 2, 2) = 2(1, 1, 1)$.

3. Matrices y sistemas: eliminación de Gauss

Un sistema de ecuaciones lineales se escribe en forma matricial como $A\vec{x} = \vec{b}$: A es la matriz de coeficientes (la tabla de números que multiplican a las incógnitas), $\vec{x}$ es el vector columna de incógnitas y $\vec{b}$ es el vector columna de términos independientes. Se resuelve con **eliminación de Gauss**: se aplican operaciones elementales por filas (intercambiar filas, multiplicar una fila por un número no nulo y sumar a una fila un múltiplo de otra) hasta la forma escalonada, y luego se despeja de abajo hacia arriba.

Teorema de Rouché-Frobenius: el **rango** de una matriz es el número de filas no nulas que quedan tras aplicar Gauss, e indica cuánta información independiente contiene. Comparando el rango de A con el rango de la matriz ampliada $(A | b)$, que junta A con la columna $\vec{b}$ separadas por una barra:

- $\text{rango}(A) < \text{rango}(A | b)$: sistema incompatible (no tiene solución).
- $\text{rango}(A) = \text{rango}(A | b) = n$: solución única, donde n es el número de incógnitas.
- $\text{rango}(A) = \text{rango}(A | b) < n$: infinitas soluciones con $n - r$ parámetros libres, donde r es el rango común.

Forma matricial:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Aquí a_{ij} es el coeficiente de la fila i y la columna j , x e y son las incógnitas y b_1, b_2 los resultados conocidos.

Mini-ejemplo.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = 2$$

Comprobación: $1 + 2 = 3$ y $2(1) - 2 = 0$.

4. Rango, determinantes e inversa

- **Rango**: número de filas (o columnas) independientes; también es la dimensión de la imagen de la transformación asociada a la matriz.
- **Determinante**: número que se calcula a partir de una matriz cuadrada y que mide el volumen con signo del paralelepípedo formado por sus columnas. Se escribe $\det A$ y cumple $\det(AB) = \det A \det B$.
- **Inversa**: la matriz A^{-1} que cumple $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, donde I es la identidad (unos en la diagonal y ceros fuera). Existe si y solo si $\det A \neq 0$, y entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$$

donde $\text{adj}(A)$ es la adjunta, la transpuesta de la matriz de cofactores.

- **Regla de Cramer:** si $\det A \neq 0$, la solución del sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ es $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det A}$, donde A_i es la matriz que resulta de reemplazar la columna i de A por $\vec{b}$.

Mini-ejemplo. $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5 \neq 0$, luego la matriz es invertible.

5. Transformaciones lineales

$T : V \rightarrow W$ es una **transformación lineal** si respeta la suma y el producto por escalares:

$$T(u + v) = T(u) + T(v), \quad T(\alpha v) = \alpha T(v)$$

La notación $T : V \rightarrow W$ se lee "T de V en W": V es el dominio (de dónde salen los vectores) y W el codominio (a dónde llegan); $T(v)$ es la imagen del vector v . Toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita se representa con una **matriz** una vez elegidas las bases: en la base canónica, cada columna es la imagen de un vector de la base. La composición de transformaciones corresponde al producto de matrices.

Mini-ejemplo. $T(x, y) = (2x, x + y)$ tiene matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ en la base canónica, porque $T(1, 0) = (2, 1)$ da la primera columna y $T(0, 1) = (0, 1)$ da la segunda.

6. Núcleo, imagen y teorema de la dimensión

- **Núcleo:** el núcleo de T , escrito $\ker T$ (de la palabra inglesa kernel), es el conjunto de todos los vectores v que T envía al vector cero: $\ker T = \{v : T(v) = \vec{0}\}$. En palabras, mide cuánta información se pierde al aplicar T .
- **Imagen:** la imagen de T , escrita $\text{Im } T$, es el conjunto de todos los resultados posibles: $\text{Im } T = \{T(v) : v \in V\}$. En palabras, es el alcance de la transformación.
- T es inyectiva (sin dos entradas con la misma salida) $\iff \ker T = \{\vec{0}\}$; y es sobreyectiva (todo el codominio se alcanza) $\iff \text{Im } T = W$. El símbolo $\iff$ se lee "si y solo si".
- **Teorema de la dimensión:** $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T)$. La dimensión de entrada se reparte entre lo que se pierde (núcleo) y lo que sobrevive (imagen).

Mini-ejemplo. $T(x, y, z) = (x + y + z, 0)$: el núcleo son los vectores con $x + y + z = 0$, un plano de dimensión 2; la imagen son los vectores de la forma $(t, 0)$, una recta de dimensión 1; como $2 + 1 = 3$, el teorema se cumple.

7. Valores propios y diagonalización

λ (la letra griega "lambda") es un **valor propio** de la matriz A , con **vector propio** $v \neq \vec{0}$, si al multiplicar la matriz por el vector se obtiene el mismo vector escalado:

$$Av = \lambda v$$

En palabras: A no cambia la dirección de v , solo la estira o encoge un factor λ . Se calculan con el **polinomio característico** $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$, donde I es la identidad del mismo tamaño que A ; sus raíces son los valores propios. El conjunto de vectores propios de un mismo λ , junto con el cero, forma el espacio propio $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$.

A es **diagonalizable** si tiene suficientes vectores propios independientes como para formar una base, equivalentemente si $A = PDP^{-1}$, donde P es la matriz cuyas columnas son los vectores propios, D es la matriz diagonal con los valores propios en la diagonal y P^{-1} es la inversa de P . Es diagonalizable si la multiplicidad geométrica (dimensión del espacio propio) iguala a la algebraica (veces que λ aparece como raíz) en cada valor propio.

Teorema espectral: toda matriz simétrica real (igual a su transpuesta, $A = A^T$) es diagonalizable con una base **ortonormal** de vectores propios.

Mini-ejemplo. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ tiene valores propios 2 y 3 y es diagonalizable (ya es diagonal). En cambio $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ no lo es: $\lambda = 1$ es doble pero solo hay un vector propio independiente, $(1, 0)$.

8. Producto interno y ortogonalidad

El **producto interno** $\langle u, v \rangle$ asigna un número a cada par de vectores y permite medir ángulos y distancias; en $\mathbb{R}^n$ es el producto punto, $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + \dots + u_nv_n$. Dos vectores son **ortogonales** (perpendiculares) si $\langle u, v \rangle = 0$.

- **Proyección** de u sobre v : $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v$. Es la parte de u que apunta en la dirección de v .
- **Gram-Schmidt:** procedimiento que construye bases ortonormales (vectores perpendiculares entre sí y de longitud 1) restando a cada vector sus proyecciones sobre los anteriores.
- **Mínimos cuadrados:** cuando $A\vec{x} = \vec{b}$ no tiene solución exacta, la mejor solución aproximada $\vec{x}$ sale de las ecuaciones normales $A^T A\vec{x} = A^T \vec{b}$, donde A^T es la transpuesta de A .

Mini-ejemplo. La proyección de $(1, 1)$ sobre $(1, 0)$ es $(1, 0)$: la parte perpendicular es $(0, 1)$, que no tiene componente en la dirección de $(1, 0)$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Espacios vectoriales y bases

- 1 ¿Es $\{(1, 2), (2, 4)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$?
- 2 ¿Genera $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ a $\mathbb{R}^3$?
- 3 Halla la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $(1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$.
- 4 ¿Son independientes los vectores $(1, 2, 3)$ y $(2, 4, 6)$?
- 5 Expresa $(3, 5)$ como combinación de $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

Nivel 2 — Sistemas, rango y determinantes

6 Resuelve $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$.

7 Resuelve $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

8 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

9 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

10 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Nivel 3 — Transformaciones, valores propios y diagonalización

11 Escribe la matriz de $T(x, y) = (2x, x + y)$ en la base canónica.

12 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

13 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

14 Determina el núcleo y la imagen de $T(x, y, z) = (x, 0, z)$.

15 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$?

Nivel 4 — Ortogonalidad y aplicaciones

16 Proyecta $(2, 3)$ sobre $(1, 1)$.

17 Proyecta $(1, 1)$ sobre $(1, 0)$.

18 ¿Son ortogonales $(1, 2)$ y $(2, -1)$?

19 Ajusta por mínimos cuadrados la recta a los puntos $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$.

20 Halla el valor propio dominante del modelo $\begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$.

Respuestas

1 No: son dependientes, uno es múltiplo del otro.

2 Sí, es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

3 $\dim = 2$.

4 No: $(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$.

5 $(3, 5) = 3(1, 0) + 5(0, 1)$.

6 $x = 1, y = 2$.

7 $x = 2, y = 1$.

8 11.

9 1.

10 Rango 1.

11 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

12 $\lambda = 3$ y $\lambda = -2$.

13 $\lambda = 5$ y $\lambda = 2$.

14 Núcleo $\{(0, t, 0)\}$; imagen el plano xz .

15 No: el único vector propio es $(1, 0)$.

16 $\frac{5}{2}(1, 1)$.

17 $(1, 0)$.

18 Sí: $(1)(2) + (2)(-1) = 0$.

19 $y \approx 1.5x + 0.83$.

20 $\lambda = 1$.